SENAI

CODIFICAÇÃO BACK-END

Programação Estruturada e Programação Orientada a Objetos

Paradigmas da programação

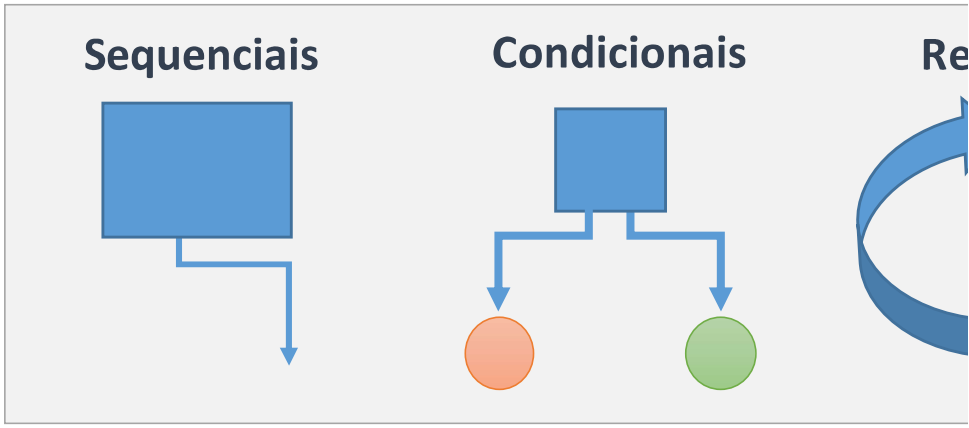
Padrões que estruturam a execução de um código de forma lógica

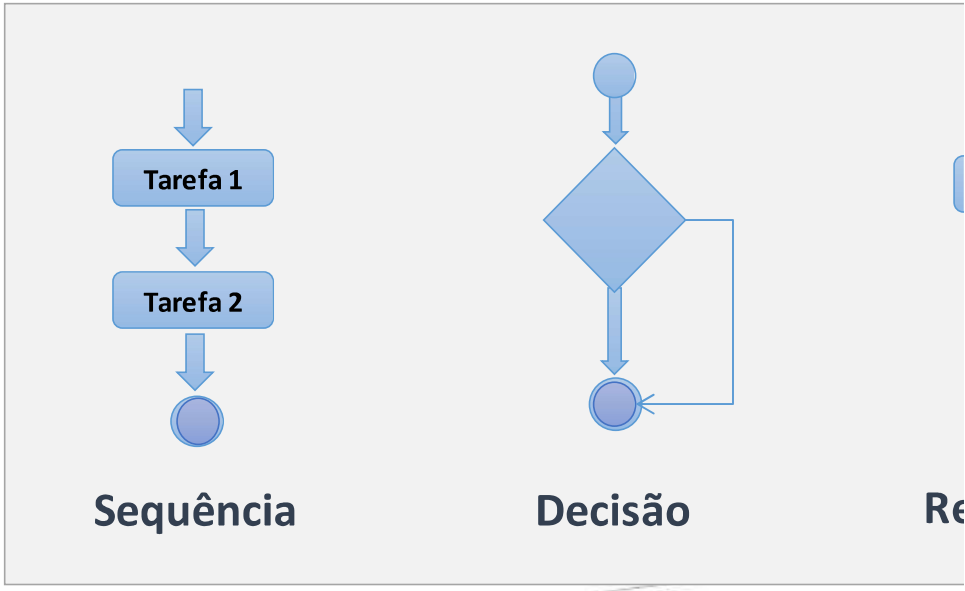
Programação Estruturada (PE)

Programação Orientada a Objeto (POO)

Programação estruturada

- Simples
- Composta por:
  - ✓ Sequência (linha a linha)
  - ✓ Seleção (condicionais)
  - ✓ Repetição (iteração)





Programação estruturada

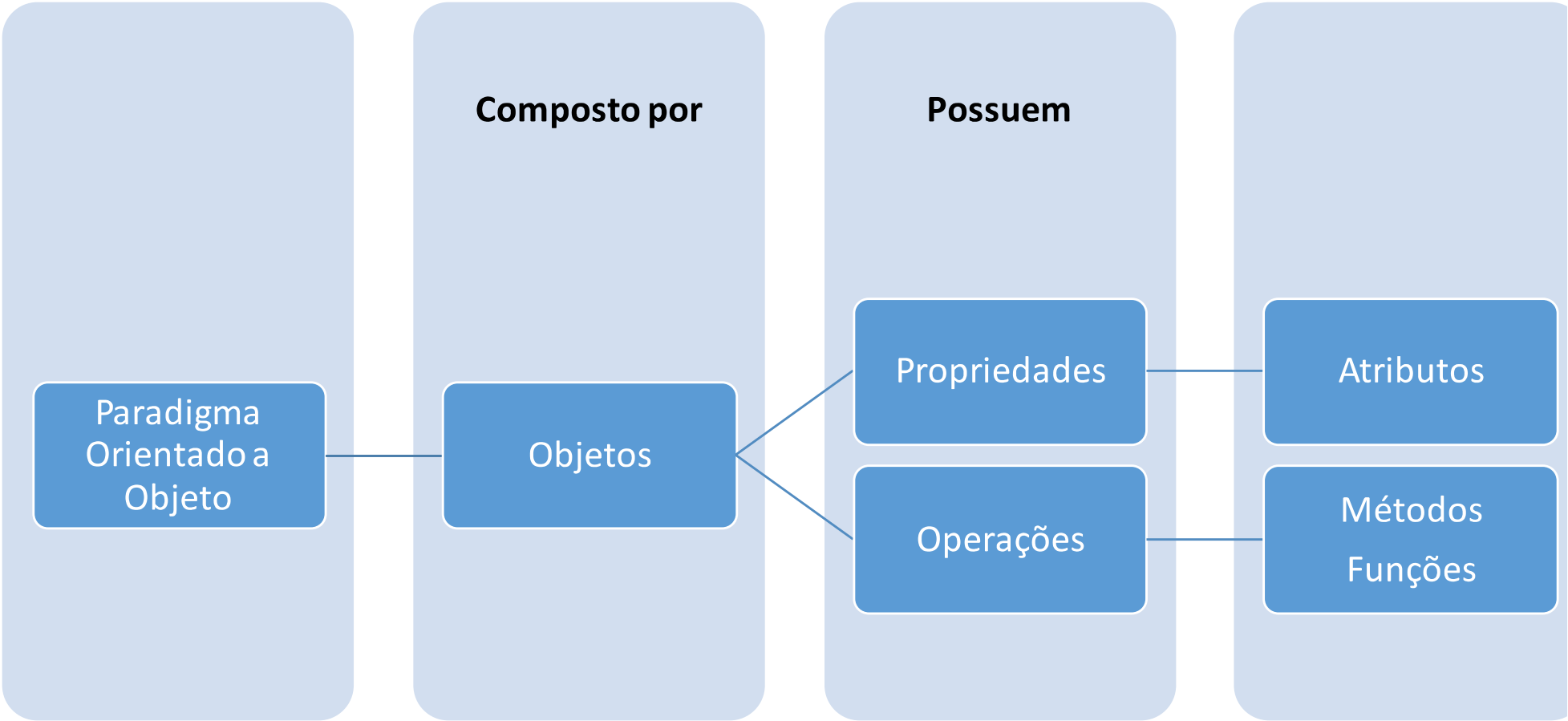
Vantagens

- Fácil de entender
- Execução mais rápida

Desvantagens

- Baixa reutilização de código
- Dados misturados com comportamento

Programação Orientada a Objetos



- **Objetos: aproxima programação do mundo real**
- **Classes: atributos e métodos**

Programação Orientada a Objetos

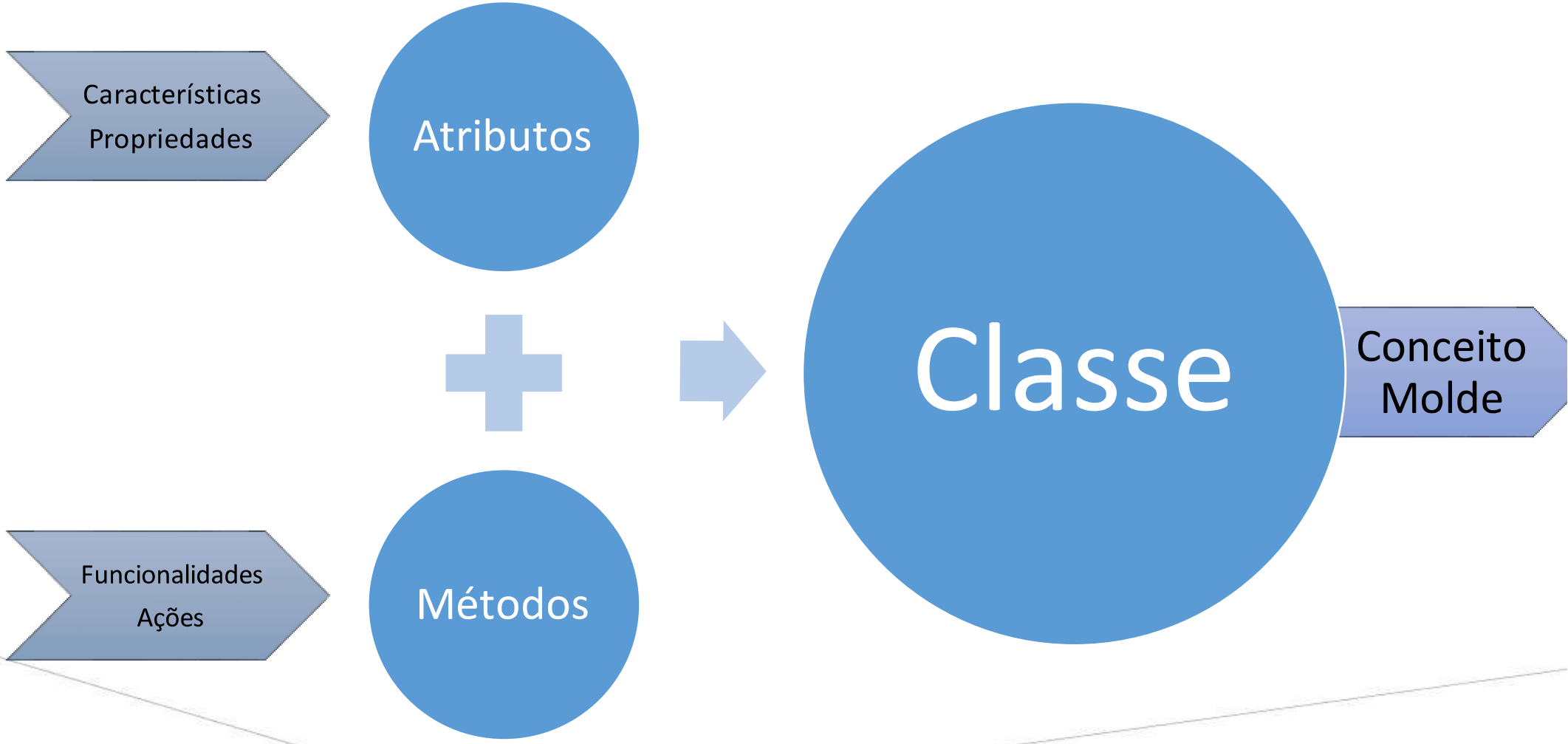
Vantagens

- Código mais organizado
- Alto reaproveitar de código

Desvantagens

- Desempenho mais baixo
- Compreensão mais difícil

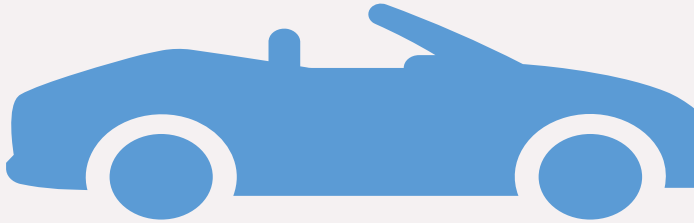
Programação Orientada a Objetos



Programação Orientada a Objetos

Classe: Pessoa

Atributos	Método
• Nome • Idade • Peso • Altura	• Andar • Falar • Pensar



Classe: Carro

Atributos	Método
• Marca • Modelo • Cor • Ano	• Ligar • Acelerar • Desligar

Objetos

- **Instância de uma classe**
- **Herda atributos e métodos**

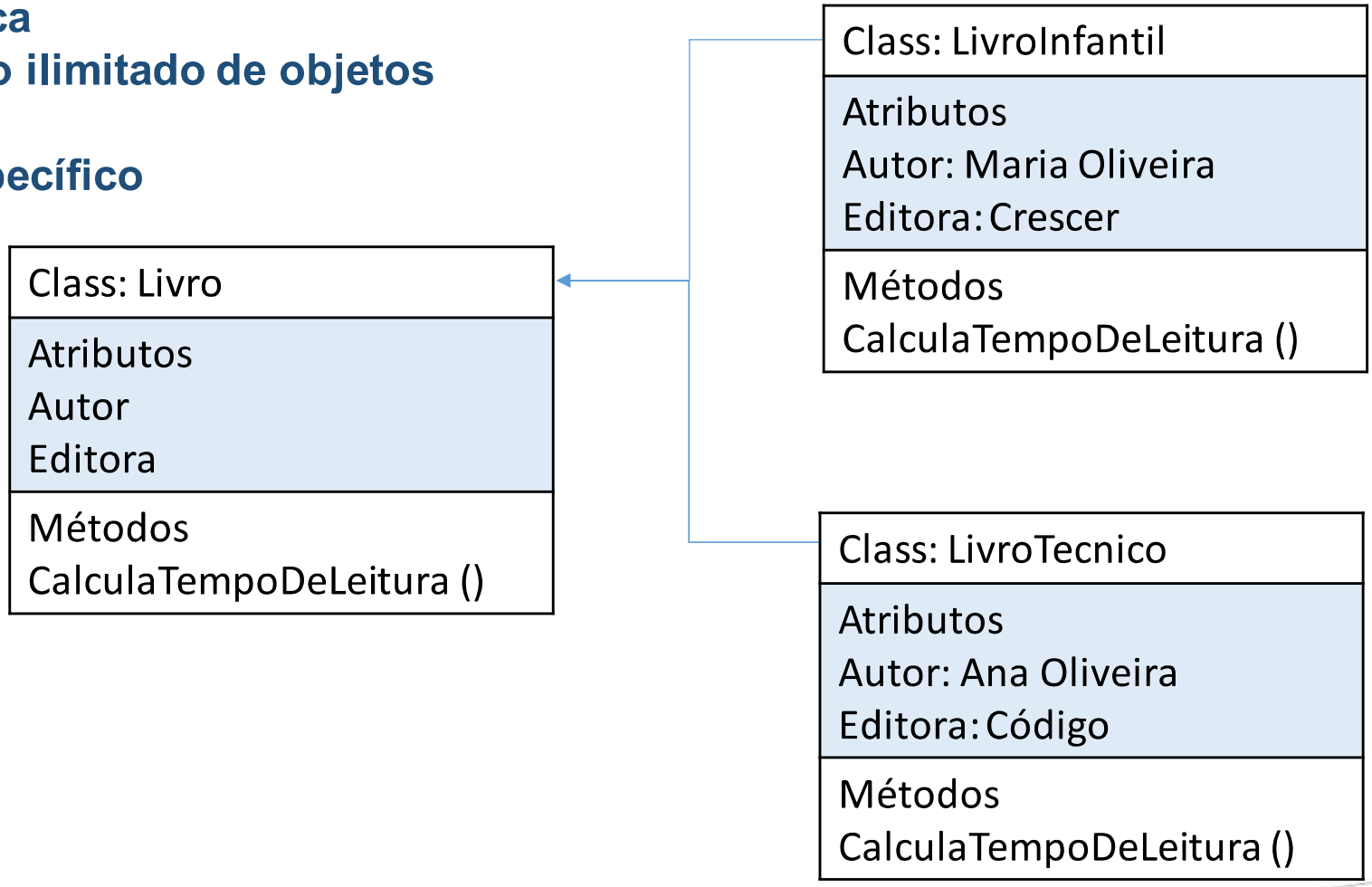
Celular

Atributos	Método
• Cor • Marca • Tamanho	• Realizar ligações • Enviar mensagens

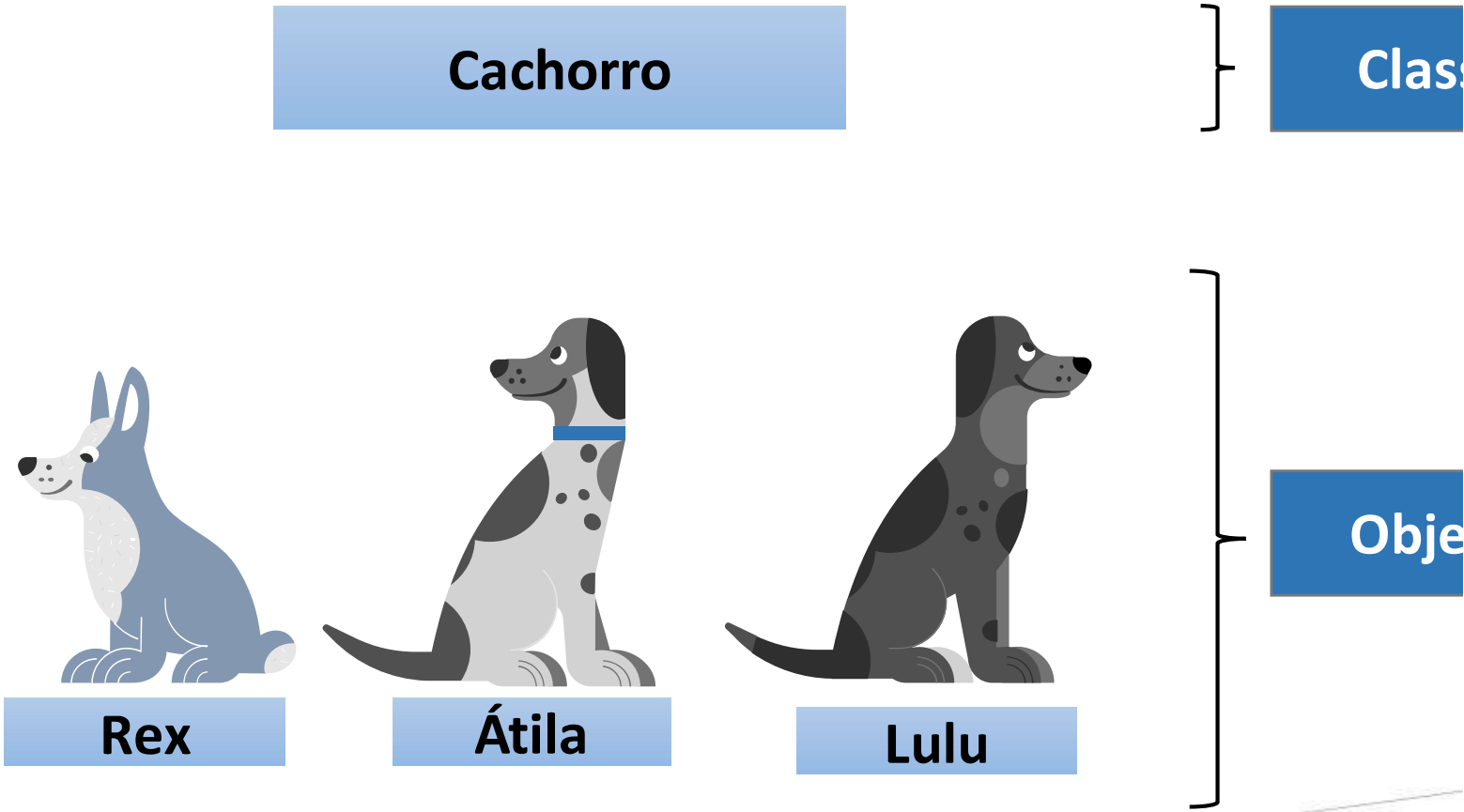
Classe e objetos

- **Classe:**
  - **genérica**
  - **número ilimitado de objetos**

- **Objeto: específico**



Classe e objetos



Classe e objetos

Classe

Objetos

Classe e objetos

Classe Carro		Objeto carro A	Objeto carro B
Atributos de objeto	Marca	Ford	Mitsubishi
	Modelo	Fiesta	L-200
	Cor	Branco	Azul royal
	Combustível	Gasolina	Diesel
Métodos	Ligar		
	Acelerar		
	Frear		

Bons estudos!